

M4L8

Теория поведения производителя: WACM, WAPM, распределение выпуска по нескольким заводам.

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан. БЭАД244. [HTTPS://T.ME/LOCAL_DAN](https://t.me/LOCAL_DAN) | [HTTPS://GITHUB.COM/LOCALDOC/HSE_EDA](https://github.com/LOCALDOC/HSE_EDA)
По поводу ошибок, опечаток, бреда в конспектах, пожалуйста пишите мне в лс. Так же можно отправлять фотографии домашних питомцев, буду очень благодарен.

Распределение выпуска по нескольким заводам.

Рассмотрим фирму, располагающую двумя заводами (1 и 2) с дифференцируемыми функциями издержек $c_1(y_1)$ и $c_2(y_2)$.

Фирма, желающая распределить общий объём выпуска y между этими заводами, решает задачу:

$$\begin{cases} \min_{y_1, y_2 \geq 0} c_1(y_1) + c_2(y_2) \\ y = y_1 + y_2 \end{cases}$$

Записываем Лагранж:

$$L = c_1(y_1) + c_2(y_2) - \lambda(y_1 + y_2 - y)$$

Необходимые (если $c_i(y_i)$ выпуклы, то и достаточные) условия этой задачи:

$$\frac{\delta L}{\delta y_1} = c'_1(y_1) - \lambda = 0, (y_1 > 0) \text{ или } c'_1(y_1) - \lambda \geq 0, (y_1 = 0)$$

$y_1 = 0$ тогда когда один из заводов ничего не производит.

$$\frac{\delta L}{\delta y_2} = c'_2(y_2) - \lambda = 0, (y_2 > 0) \text{ или } c'_2(y_2) - \lambda \geq 0, (y_2 = 0)$$

$$\frac{\delta L}{\delta \lambda} = -y_1 - y_2 + y = 0$$

Замечание: $\frac{\delta L}{\delta y_i}$ у нас это MC .

Экономическая интерпретация:

1. Предельные издержки последней произведенной единицы на всех задействованных в производстве заводах должны совпадать.
2. Заводы, для которых предельные издержки производства самой первой единицы товара больше вышеупомянутой величины, не используются.

Пример:

Фирма располагает двумя заводами с производственными функциями

$f_A(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 x_2}$ и $f_B(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$ где x_1, x_2 - факторы производства. Стоимость единицы первого фактора равна 1, стоимость единицы второго равна 4.

Решение:

Шаг 1. Выведем долгосрочную (LR) функцию издержек для каждого завода.

Long run cost minimization problems for factory 1 and 2.

$$\min x_1 + 4x_2 \quad s. t. \quad y_1 = \sqrt{x_1 \cdot x_2} \\ x_1, x_2 \geq 0$$

У данной функции изокванты будут гиперболами, а это означает что у нас внутренне решение. Из этого вытекает то что MRTS (marginal rate of technological substitution) первого вторым (проверить если не второго от первого) будет соотношением предельной производительности (marginal productivity - MP).

$$\begin{cases} |MRTS_{12}| = \frac{MP_1}{MP_2} = \frac{1}{4} \\ y_1 = \sqrt{x_1 \cdot x_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{x_2}{x_1} = \frac{1}{4} \\ y_1 \sqrt{x_1 \cdot x_2} \end{cases} \xRightarrow{x_2 = \frac{x_1}{4} \text{ подставим в (2)}} \\ y_1 = \sqrt{\frac{x_1^2}{4}} \Rightarrow x_1^* = 2y_1, x_2^* = \frac{y_1}{2}$$

В итоге:

$$c_1(y_1) = 2y_1 + 4 \cdot \frac{y_1}{2} = 4y_1$$

Теперь повторим это для второго завода.

$$\min x_1 + 4x_2 \quad s. t. \quad y_2 = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \\ x_1, x_2 \geq 0$$

Тоже самое рассуждение:

$$\begin{cases} |MRTS_{12}| = \frac{MP_1}{MP_2} = \frac{1}{4} \\ y_2 = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\sqrt{x_2}}{\sqrt{x_1}} = \frac{1}{4} \\ y_2 = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \end{cases} \xRightarrow{\sqrt{x_2} = \frac{\sqrt{x_1}}{4} \text{ подставим в (2)}} \\ y_2 = \frac{5}{4}\sqrt{x_1} \Rightarrow x_1^* = \frac{16}{25}y_2^2, x_2^* = \frac{x_1^*}{16} = \frac{y_2^2}{25}$$

В итоге:

$$c_2(y_2) = \frac{16y_2^2}{25} + \frac{4y_2^2}{25} = 0.8y_2^2$$

Теперь ответим на вопросы:

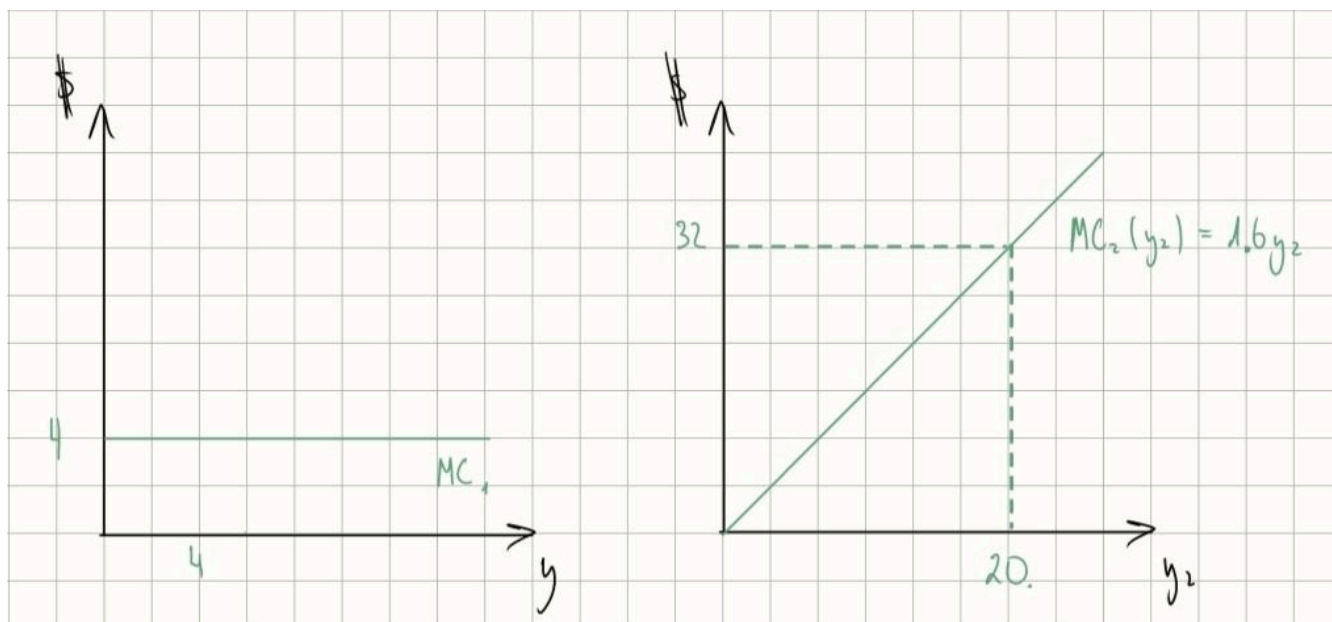
(а) Если изначально фирма выпускала по 20 единиц продукции на каждом из заводов, каковы были её издержки?

$$c_1(20) + c_2(20) = 4 \cdot 20 + 0.8 \cdot 20^2 = 400$$

(б) Если фирма хочет суммарно производить 40 единиц с минимальными издержками, стоит ли ей распределять выпуск между заводами поровну?

Нет, это не разумно.

Видно что предельные издержки последней произведенной единицы на втором заводе сильно превышают альтернативу на первом, что означает что фирма могла бы понизить издержки передвинув часть производства с второго завода на первый.



Замечание, начальное производство направляется на первый завод, но как только мы доходим до выпуска 2.5 на второй, все что его превышает должно быть отправлено на первый завод.

Лектор записал это как:

$$\begin{cases} y \leq 2.5, y = y_2 \\ y > 2.5, y_2 = 2.5, y_1 = y - 2.5 \end{cases}$$

(в) Найдите функцию издержек фирмы.

$$c(y) = \begin{cases} 0.6y^2, y \leq 2.5 \\ 0.8 \cdot 2.5^2 + (y - 2.5) \cdot 4, y > 2.5 \end{cases}$$

Если вы хотите применить некую модель для объяснения поведения реальных экономических агентов, очень полезно иметь эмпирический тест, позволяющий проверить: применима конкретная теория к изучаемому вами случаю, или же вам нужно искать другую?

Для теории потребительского выбора в условиях определенности таким тестом является WARP: если поведение не удовлетворяет WARP, его нельзя представить никакой рациональной системой предпочтений.

Опр. Слабая аксиома минимизации издержек (Weak Axiom of Revealed Preference: WARP)

Неоклассическая теория поведения производителя (мы изучаем именно ее), предполагает что фирма выбирает факторы производства так, чтобы минимизировать издержки.

Пусть, при ценах (w_0, r_0) выбрали (L_0, K_0) , а при ценах (w_1, r_1) выбрали (L_1, K_1) .

Если обе комбинации давали одинаковый выпуск y единиц. и фирма минимизировала издержки, то:

$$w_0 L_0 + r_0 K_0 \leq w_0 L_1 + r_0 K_1$$

$$w_1 L_1 + r_1 K_1 \leq w_1 L_0 + r_1 K_0$$

Если переставить это по другому получаем что:

$$\Delta w \Delta L + \Delta r \Delta K \leq 0$$

Опр. Слабая аксиома максимизации прибыли. (Weak Axiom of Profit Maximization: WAPM)

Аналогично WARP. Если при ценах готовой продукции (p_0, w_0, r_0) фирма выбирала

комбинацию (y_0, L_0, K_0) , а при ценах (p_1, w_1, r_1) - комбинацию (y_1, L_1, K_1) , должны выполняться неравенства:

$$p_0 y_0 - w_0 L_0 - r_0 K_0 \geq p_0 y_1 - w_0 L_1 - r_0 K_1$$

$$p_1 y_1 - w_1 L_1 - r_1 K_1 \geq p_1 y_0 - w_1 L_0 - r_1 K_0$$

Если переставить это по другому получаем что:

$$\Delta p \Delta y - \Delta w \Delta L - \Delta r \Delta K \geq 0$$

Пользуясь этим неравенством мы сформулируем фундаментальные ограничения поведения фирмы.

1. Объём предложения никогда не убывает по цене (Закон предложения)
2. Объём спроса на факторы производства никогда не возрастает по их ценам

Задача: Оценить с точки зрения WAPM,

"Для руководителей стран, добывающих нефть, очевидно, что мировая сила давит с целью обрушения цены. В такой ситуации снижать добычу глупо, так как цена все равно пойдет вниз, а ты просто потеряешь деньги, продав по дешевой цене меньше нефти"

TLDR, не смотря на то что это бред со стороны экономической теории, оно может быть правдой в некоторых отдельных кейсах. (Короче просто фун фанкт который можно и забыть мне кажется.)

Доказательство разных приколов которые лектор решил нам показать.

Факт: При $\uparrow w$ условный спрос на L не изменится.

$$WACM \rightarrow \Delta W \cdot \Delta L + \Delta r \cdot \Delta K \leq 0$$

Пусть $\Delta W > 0$, т.е. L дорожает, $\Delta r = 0$, так что из WACM

$$\rightarrow \Delta w (\text{что должно быть } > 0) \cdot \Delta L \leq 0 \rightarrow \Delta L \leq 0$$

Доказано.

Доказательство закона предложения.

Выпуск не убывает с ростом цены.

Пу. $\uparrow p (\Delta p > 0)$ тогда при прочих равных ($\Delta w = \Delta r = 0$), из WAPM следует что $\Delta p \cdot \Delta y = 0$ (где уже знаем что $p > 0$) $\rightarrow \Delta y \geq 0$